

# Chapitre 6

Le lemme d'Itô

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Appliquer le lemme à $f(x) = x^3$

Soit  $dX_t = 0,1 dt + 0,4 dW_t$  et  $f(x) = x^3$ .

- (a) Calculer  $f_x$  et  $f_{xx}$ .
- (b) Écrire  $df$  à l'aide du lemme d'Itô, en fonction de  $X_t$ .
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de  $df$  au point  $X_t = 2$ .

### Exercice 2 — Appliquer le lemme à $f(x) = e^{2x}$

Soit  $dX_t = 0,05 dt + 0,2 dW_t$  et  $f(x) = e^{2x}$ .

- (a) Calculer  $f_x$  et  $f_{xx}$ .
- (b) Écrire  $df$  à l'aide du lemme d'Itô.
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de  $df$  au point  $X_t = 1$ .

### Exercice 3 — Appliquer le lemme à $f(x) = \sqrt{x}$

Soit  $dX_t = 0,5 dt + 0,8 dW_t$  et  $f(x) = \sqrt{x}$ .

- (a) Calculer  $f_x$  et  $f_{xx}$ .
- (b) Écrire  $df$  à l'aide du lemme d'Itô.
- (c) Évaluer numériquement la dérive et la diffusion de  $df$  au point  $X_t = 9$ .

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

### Exercice 4 — Retrouver l'isométrie du chapitre 5 par le lemme d'Itô

On reprend l'exposition constante  $k = 500$  du chapitre 5 (exercice 5), pour laquelle  $X_t = \int_0^t k dW_s$ , c'est-à-dire  $dX_t = k dW_t$  (dérive nulle, diffusion constante  $k$ ), avec  $X_0 = 0$ .

- (a) Appliquer le lemme d'Itô à  $f(x) = x^2$  pour écrire  $d(X_t^2)$ .
- (b) Intégrer les deux membres de 0 à  $t$ , puis prendre l'espérance (en utilisant l'espérance nulle d'une intégrale d'Itô), pour obtenir  $E(X_t^2)$ .
- (c) Avec  $k = 500$  et  $t = 0,5$ , calculer  $E(X_t^2)$  et vérifier qu'il coïncide avec la variance  $\text{Var}(X_t)$  trouvée au chapitre 5.

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — L'effet de convexité sur un indice au carré

Un indice boursier suit  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$  avec  $\mu = 0,1$  et  $\sigma = 0,25$ . On s'intéresse à un produit dont la valeur est proportionnelle à  $S_t^2$ .

- (a) Appliquer le lemme d'Itô à  $f(x) = x^2$  pour montrer que  $d(S_t^2) = (2\mu + \sigma^2)S_t^2 dt + 2\sigma S_t^2 dW_t$ .
- (b) Calculer le taux de dérive effectif  $2\mu + \sigma^2$ , et le comparer à ce que donnerait un raisonnement naïf « doubler la dérive » ( $2\mu$ ).
- (c) D'où vient exactement l'écart entre les deux (le terme  $\sigma^2$ ) ? Relier votre réponse à l'inégalité de Jensen évoquée dans le cours.

### Exercice 6 — Le taux de change inverse

Un taux de change  $S_t$  (dirhams par dollar) suit  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$  avec  $\mu = 0,06$ ,  $\sigma = 0,15$ . On veut l'équation suivie par le taux inverse  $Y_t = 1/S_t$  (dollars par dirham).

- (a) Calculer  $f_x$  et  $f_{xx}$  pour  $f(x) = 1/x$ .
- (b) Appliquer le lemme d'Itô pour écrire  $dY_t$  en fonction de  $S_t$ , puis en fonction de  $Y_t$  (en substituant  $1/S_t = Y_t$ ).
- (c) Au taux actuel  $S_t = 10$  dirhams par dollar, calculer numériquement la dérive et la diffusion de  $dY_t$ . Le taux inverse a-t-il la même dérive (en pourcentage) que le taux direct?